

Outline

1 Architecture WAN

- Introduction au WAN
- Les protocoles HDLC et PPP
- Les réseaux X.25
- Le relais de trames

Introduction au WAN

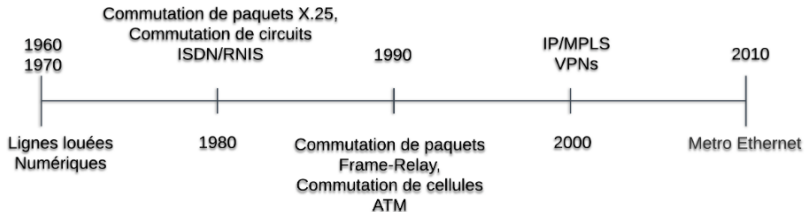
- Un réseau local correspond à ce qui nous appartient
 - Tout ce qui se connecte à notre box internet
 - Ou bien dans le secteur du travail (Réseau d'entreprise)
 - ...
- Les WAN permettent de relier des réseaux géographiquement éloignés(LAN (Local Area Networks) ou des MAN (Metropolitan Area Networks))
- Assurent généralement le transport d'information sur de grande distance

Introduction au WAN

- Les technologies WAN sont considérées comme
 - des technologies d'accès au réseau (L2) positionnées physiquement (HDLC, Ethernet)
 - et/ou logiquement (PPP, IP/MPLS, IPSEC,...)
- Elles sont utilisées pour un accès
 - soit, à un WAN privé qui interconnecte des sites distants
 - soit, à l'Internet (WAN public)
 - afin d'accéder à des ressources publiques
 - ou afin d'accéder à des ressources privées éventuellement via des tunnels VPN

Introduction au WAN

Les technologies WAN sont diverses dans le monde pour des accès et dans les infrastructures des opérateurs



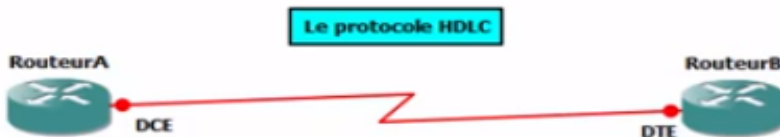
Outline

1 Architecture WAN

- Introduction au WAN
- Les protocoles HDLC et PPP
- Les réseaux X.25
- Le relais de trames

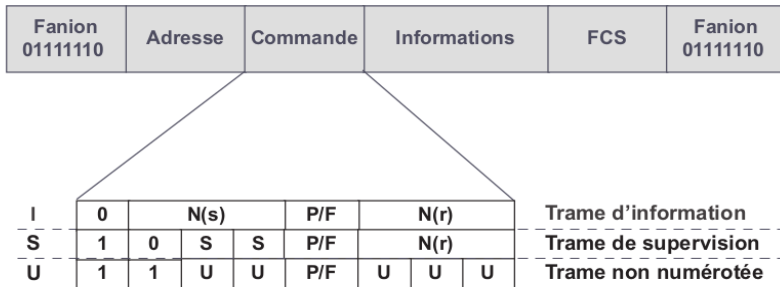
Le protocole HDLC

- **HDLC (High-Level Data Link Control)** est un protocole de niveau liaison de données pour WAN
- HDLC est un protocole synchrone orienté bits
- Il existe des dérivées comme LAP-B, LAP-D et LAP-F



Le protocole HDLC

Structure de la trame HDLC



- chaque trame est délimitée par un caractère spécifique : le fanion ou Flag.

Le protocole HDLC

HDLC utilise trois types de trames :

- Les trames d'information (I) contiennent un champ de données. Les champs N (s) et N (r) correspondent, pour chaque extrémité de la liaison, à un compteur de trames d'information émises V (s) ou reçues V (r)
- Les trames de supervision (S) permettent de contrôler l'échange de données. Le champ N (r) identifie la trame acceptée ou refusée ($N_r - 1$), il correspond au N (s) de la prochaine trame attendue.
- Les trames non numérotées (U, unnumbered) gèrent la liaison (établissement, libération...). Elles ne comportent aucun compteur (non numérotées).

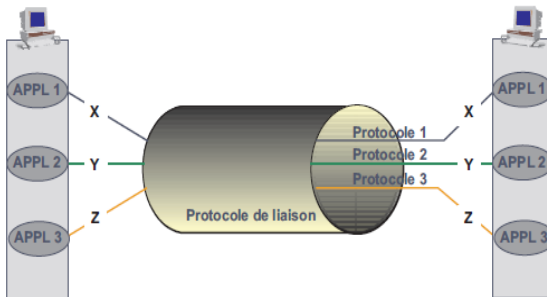
Le protocole HDLC

Normalisé en 1976 (CCITT et ISO) HDLC a inspiré de nombreuses les variantes

- mode LAP (Link Access Protocol), fonctionnement sur sollicitation du primaire
- mode LAP-B (B pour Balanced, mode équilibré), dans ce type de liaison, il n'y a pas de primaire prédéfini, chaque station peut être primaire
- mode LAP-D (D pour canal D), ce protocole similaire à LAP-B est utilisé dans les réseaux numériques (RNIS)
- mode LAP-M (M pour Modem), dérivé de LAP-D, il est mis en oeuvre pour des connexions PC-Calculateur hôte, ce protocole est utilisé dans les modems conformes aux recommandations V.42 et V.42 bis
- mode LAP-X, mode semi-duplex dérivé de LAP-D, est utilisé dans le télétexte

Le protocole HDLC

- HDLC est certes un protocole de liaison de point à point
- Mais ne pouvant distinguer les données des protocoles X ou Y
- HDLC ne peut être utilisé que dans un environnement monoprotocole
- Le protocole PPP (Point to Point Protocol), inspiré de HDLC remédie à cet inconvénient



Le protocole PPP

- La trame du protocole PPP ressemble fortement à celle du HDLC
- Un champ spécifique : Protocol_ID est inséré entre le champ commande et le champ données d'HDLC
- Il prend en charge des mécanismes d'authentification, comme PAP ou CHAP
- Il permet l'agrégation de lien (on parle de PPP Multilink).
- Il permet la compression des données

Fanion 01111110	Adresse 11111111	Commande 00000011	Protocol_ID 1 ou 2 octets	Données 0 à 1 500 octets	FCS 2 ou 4 octets	Fanion 01111110
--------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------

Le protocole PPP

Les valeurs les plus classiques du champ de protocole sont les suivantes

- 0x0021 pour le protocole IPv4
- 0x002B pour le protocole IPX (protocole propriétaire de la société Novell)
- 0x002D pour le protocole TCP/IP à en-tête compressé
- 0x800F pour le protocole IPv6

Outline

1 Architecture WAN

- Introduction au WAN
- Les protocoles HDLC et PPP
- Les réseaux X.25
- Le relais de trames

Les réseaux X.25

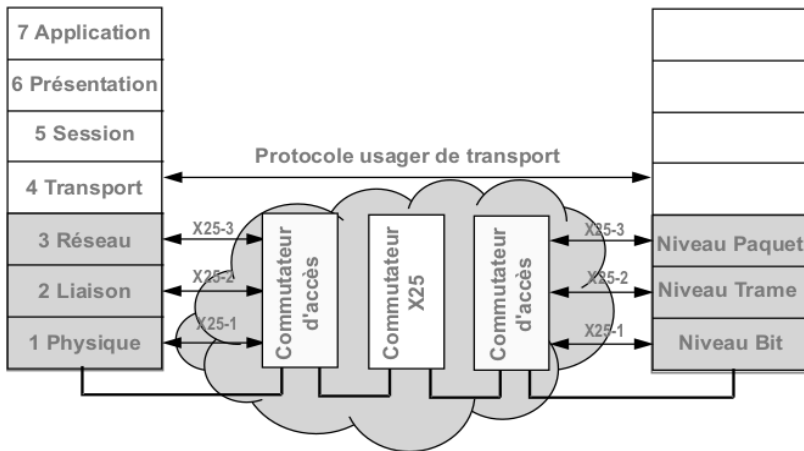
- X.25 est une architecture de réseau étendu
- Architecture de niveau 3 du modèle OSI
- Commutation de paquets basé sur des circuits virtuels

Les réseaux X.25

- La couche physique, niveau bit ou X.25-1 définit l'interface ETTD/ETCD. Elle est conforme à l'avis X.21 et X.21 bis de l'UIT-T.
- La couche liaison, niveau trame ou X.25-2, met en œuvre un sous-ensemble d'HDLC appelé LAP-B (High Level Data Link Control, Link Access Protocol Balanced).
- La couche réseau, niveau paquet ou X.25-3, gère les circuits virtuels (permanents ou commutés).

Les réseaux X.25

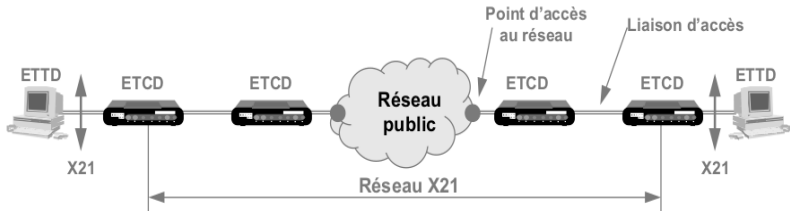
Architecture du réseau X.25



Le niveau X.25-1

Il fixe:

- L'établissement de la connexion avec un ETTD distant à travers un ou plusieurs réseaux
- L'échange des données en mode duplex intégral
- La libération de la connexion

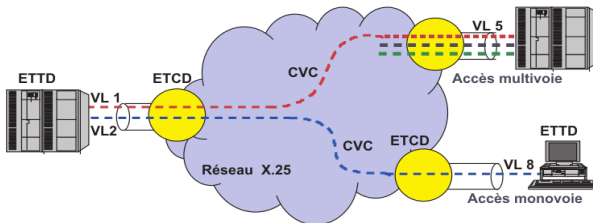


Le niveau X.25-2

- Au niveau trame, X.25-2 met en œuvre le protocole HDLC version LAP-B (Link Access Protocol Balanced)
- LAP-B est un protocole point à point en duplex intégral (full duplex)

Le niveau X.25-3

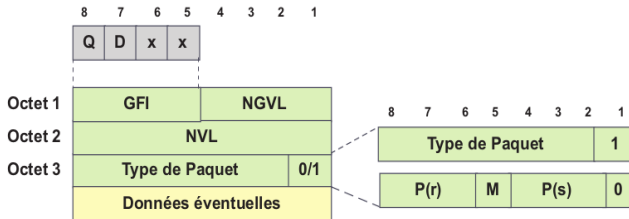
- X.25-3 gère l'établissement, le maintien et la libération des circuits virtuels (CVC, Circuit Virtuel Commuté ou SVC, Switched Virtual Circuit)
- Autorise le multiplexage des connexions sur une même voie physique et l'utilisation d'un adressage abrégé: **Le Numéro de Voie Logique (NVL).**



Mise en relation d'abonnés

Le niveau X.25-3

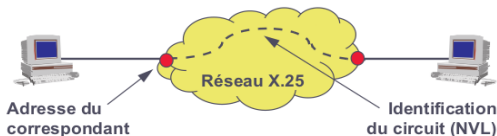
Format des paquets X.25



Le niveau X.25-3

X.25 autorise deux types de circuit

- Les circuits virtuels commutés (CVC ou SVC)
- Les circuits virtuels permanents (CVP ou PVC, Permanent Virtual Circuit).



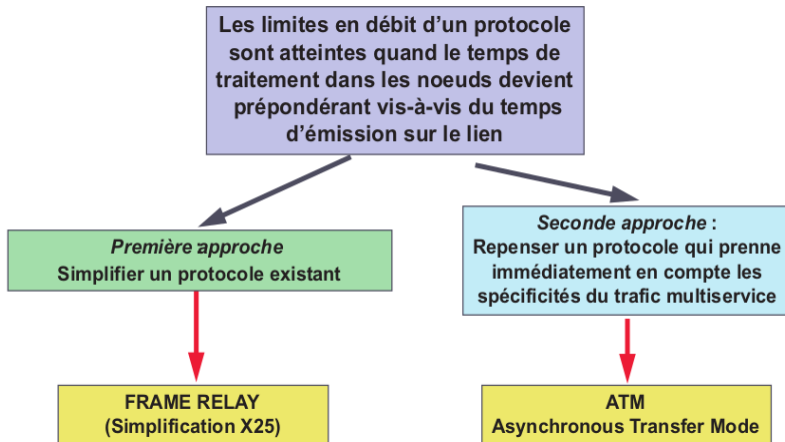
	Circuit Virtuel Commuté	Circuit Virtuel Permanent
Etablissement du circuit	A chaque appel	A l'abonnement
Potentialité de communication	Possibilité de mise en relation avec tout abonné	Liaison point à point
Temps d'établissement	Peut être long (1s)	Sans (Liaison permanente)

Les limites de X.25

L'augmentation du débit réel ne peut résulter que de l'allégement des traitements intermédiaires, ce qui a conduit à :

- **reporter** sur les organes d'extrémité (les calculateurs) les tâches de détection et de reprise sur erreur
- **Diminuer** les opérations de couches en effectuant les opérations d'acheminement le plus bas possible, sans avoir à remonter au niveau 3
- **Formuler** des hypothèses optimistes sur le comportement du réseau en n'effectuant pas de contrôle de flux entre les nœuds ;
- **Supprimer** les acquittements intermédiaires, ceux-ci n'étant réalisés que par les organes d'extrémité (acquittement de bout en bout) ;
- **Simplifier** le traitement dans les nœuds en n'utilisant qu'un seul type de données et en mettant en œuvre une signalisation par canal sémaphore pour l'établissement des circuits et la gestion du réseau

Les limites de X.25



Outline

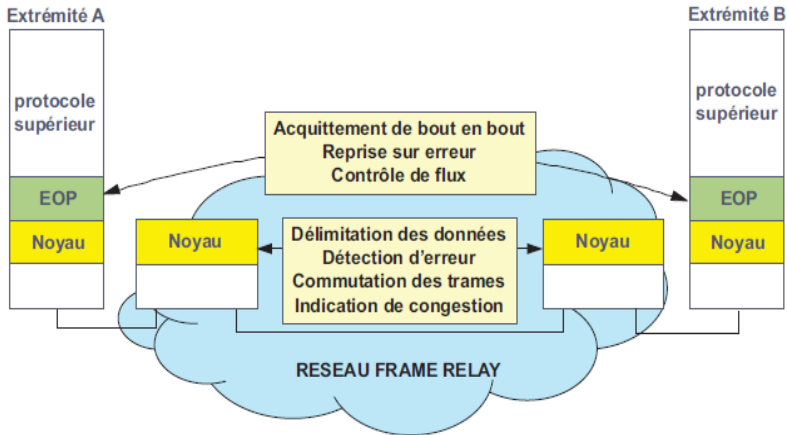
1 Architecture WAN

- Introduction au WAN
- Les protocoles HDLC et PPP
- Les réseaux X.25
- Le relais de trames

Le relai de trame

- Le relais de trames (Frame Relay) apporte une simplification supplémentaire à la commutation de trames.
- Le Frame Relay est un protocole de niveau 2 du modèle OSI
- C'est un protocole standard de communication à commutation de paquets

Le relais de trames



Les avantages du protocole Frame Relay

- Les réseaux à commutation de paquets fournissent un multiplexage de nombreuses données à travers un seul lien de communication
- Les réseaux à commutation de paquets utilisent dans ce cas des circuits virtuels utilisateurs acheminer les données entre les
- Si deux sites veulent communiquer via Frame Relay, ils ont juste à constituer un circuit entre ces sites, à travers le réseau frame Relay

Les circuits virtuels

- Un circuit virtuel définit un chemin logique entre deux extrémités (deux Frame Relay DTE)
- Permet de créer une connexion point à point entre deux équipements à travers un WAN sans qu'il y ait réellement de circuit physique qui les relie
- Les routeurs utilisent des data link connection identifier (DLCI) comme adresses de Frame Relay. Les DLCI permettent de désigner les circuits virtuels (VC) qui seront utilisés pour transmettre les données vers la destination

Les circuits virtuels

- Il existe deux types de circuits virtuels: permanents (PVC) et commutés (SVC)
 - Les PVC sont pré-configurés par l'opérateur lors de l'abonnement
 - Les SVC sont établis dynamiquement à l'initiative de l'utilisateur
- A chaque circuit virtuel est associé un identifiant de connexion
- Une table est utilisée par le provider pour faire le routage vers les bonnes sorties

Les circuits virtuels

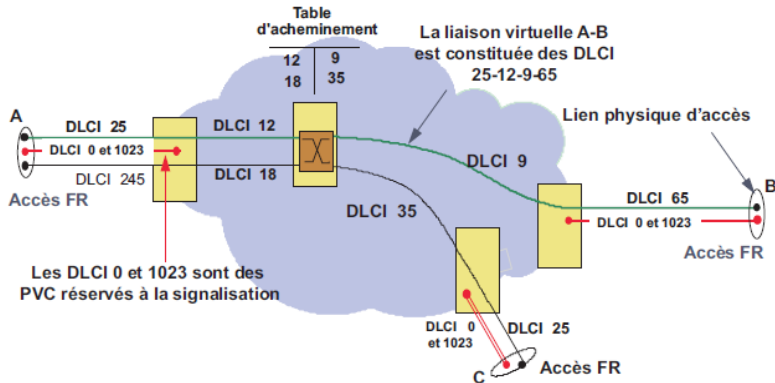
- **DLCI (Data Link Connection Identifier)** est une référence de commutation dans le relais de trames
- La valeur du DLCI est modifiée au passage dans chaque noeud par la table de commutation
- L'acheminement de la trame s'effectue par un chaînage de numéros DLCI
- Les DLCI 0 et 1023 sont réservés, le premier est réservé au protocole de signalisation
- À l'instar des NVL d'X.25, les DLCI n'ont qu'une signification locale

Les circuits virtuels

Fonctions des différents DLCI à l'interface usage

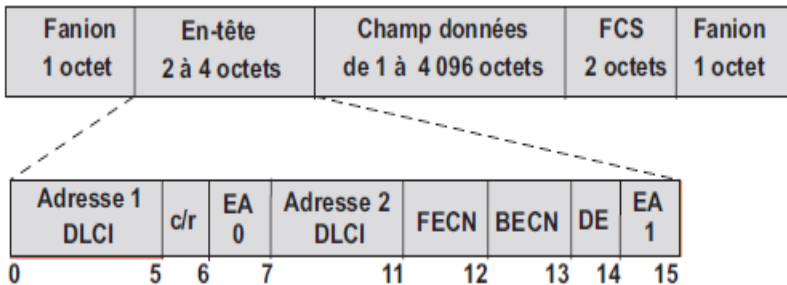
DLCI	Utilisation
0	Établissement de circuits (Q.931)
1-15	Réservés
16-1007	DLCI utilisateurs (PVC, SVC)
1008-1018	Réservés
1019-1022	Multicast
1023	Signalisation de la congestion (CLLM ou LMI) et état des liens

Les circuits virtuels



La liaison virtuelle entre A et C résulte de la concaténation des voies logiques : 245, 18, 35 et 25

Format des trames Frame Relay



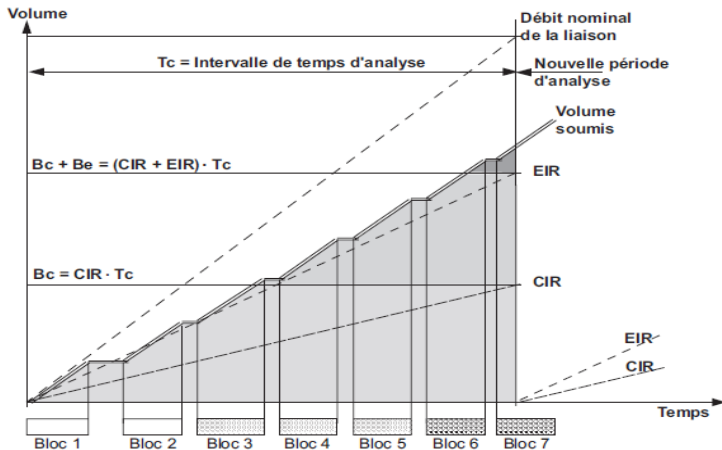
Format des trames Frame Relay

- Le champ **C/R (Commande/Response)** a la même signification que le bit P/F (Poll/Final) d'HDLC
- Le champ **EA (End Address)** indique si le champ adresse a une suite (EA = 0) ou s'il est le dernier (EA = 1)
- Les bits **FECN (Forward Explicit Congestion Notification)** et **BECN (Backward Explicit Congestion Notification)** sont utilisés pour signaler aux organes d'extrémité l'état de congestion d'un élément du réseau
- Le bit **DE (Discard Eligibility)** est positionné par le réseau ou par les organes d'accès (FRAD, Frame Relay Access Device) il indique les trames à éliminer en priorité lors d'une congestion

Contrôle de congestion

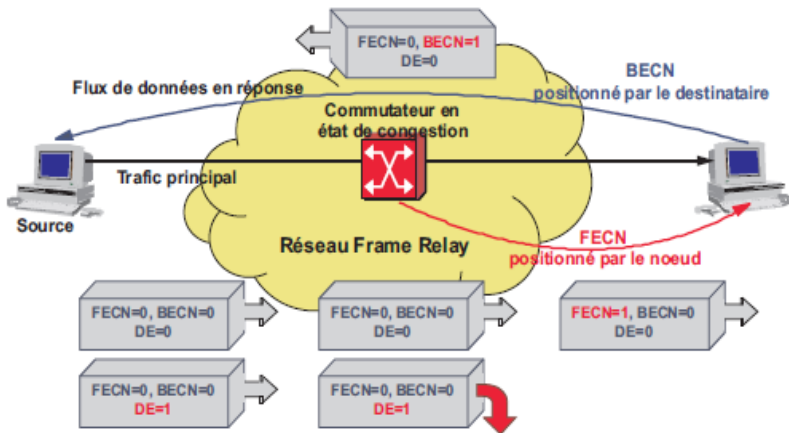
- En Frame Relay, toute demande de connexion est accompagnée d'un descripteur de trafic
- Un contrat de trafic est passé entre la source et le réseau ; il comporte trois paramètres
 - Le **CIR (Committed Information Rate)** ou débit moyen garanti. Le CIR caractérise le débit moyen contractuel que doit garantir le réseau
 - L'**EIR (Excess Information Rate)** ou surdébit autorisé au-dessus duquel tout bloc de données soumis au réseau est détruit
 - Le temps d'analyse du trafic (T_c)

Contrôle de congestion



Contrôle de congestion

Notification de congestion



Local Management Interface(LMI)

- LMI est un standard pour la signalisation entre DTE et les commutateurs Frame Relay
- Il est responsable de l'administration des connexions et du maintien des statuts entre les périphériques
- Un maintien en vie de la connexion(fonction keepalive). En cas de panne d'un lien d'accès, l'absence de messages keepalive indique l'indisponibilité de la ligne
- Des informations sur le status des PVC; existence de nouveau PVC et suppression des existants

Correspondance entre DLCI

- Comment établir une correspondance entre l'adresse de niveau 3 d'un routeur Frame Relay et le DLCI qu'il faut utiliser pour l'atteindre?
 - L'association établie entre une adresse de niveau 3 de prochain saut et l'adresse de niveau 2(DLCI)qu'il faut utiliser pour l'atteindre?
 - Exemple du protocole ARP pour les LAN
- Deux méthodes:
 - Manuelle via la commande frame relay map (configuration statique)
 - Dynamique via Inverse ARP

Inverse ARP

- Inverse ARP a été développé pour fournir un mécanisme à l'association de DLCI dynamique à des adresses de couche 3
- Fonctionne de la même manière que ARP sur un LAN
- Sur IP, avec ARP, le matériel connaît l'adresse IP et souhaite connaître l'adresse MAC
- Inverse ARP, le routeur connaît l'adresse de la couche 2 qui est le DLCI et souhaite connaître l'adresse de couche 3

Limites de du relai de trames

Si le Frame Relay convient parfaitement au transport des données informatiques et modérément à celui des services temps réel, elle trouve ses limites dans le transport des applications multimédias. La technique de transfert adoptée par les opérateurs pour le long terme est fournie par l'ATM (Asynchronous Transfer Mode).